

Análisis de requisitos y fase de diseño.

Pedro Jose Blazquez El Rabih

Índice

Ejercicio 1. Análisis de requisitos. Planificación.....	2
1.1. Documento de especificaciones.....	2
1.2. Planificación en trello.....	2
Ejercicio 2. Necesidades hardware y software necesario.....	3
EJERCICIO 3 – DISEÑO DE CASOS DE USO.....	3
3.1. Actores del sistema.....	3
3.2. Casos de uso.....	3
Casos de uso del Usuario.....	3
Casos de uso del Administrador.....	3
3.3. Descripción general.....	4
Ejercicio 4 - Diseño de la base de datos.....	4

Ejercicio 1. Análisis de requisitos. Planificación

1.1. Documento de especificaciones

Objetivo del proyecto

El objetivo de Easy4You es ofrecer a estudiantes una herramienta la cual centraliza varias funciones que de por si otras web o aplicaciones ofrecen de manera individual, para asi organizar tu contenido académico por asignaturas, resultados de aprendizaje, unidades y temas, además de facilitar el estudio mediante la subida de documentos y la generación automática de material de repaso. También existe un panel web de administración para gestionar usuarios, asignaturas y datos del sistema.

Requisitos funcionales principales

El sistema debe permitir registro e inicio de sesión de usuarios, mantener sesión activa y cerrar sesión. También debe permitir crear y consultar asignaturas, subir documentos asociados a una asignatura o tema, visualizar el detalle de esos documentos y generar contenido de estudio como resúmenes, flashcards y preguntas tipo test. Además, el proyecto incluye chat para consultar dudas sobre los documentos, y en general ayuda como la que te puede dar un modelo de IA de por si, asi como un panel de administración para usuarios y asignaturas.

Requisitos no funcionales

Debe ser segura en el acceso, usando autenticación con token, y debe guardar el material académico de forma estructurada y persistente en base de datos MySQL. También conviene que el sistema sea modular y preparado para ampliar funciones futuras como exportación o contenido multimedia, ya que son servicios que todavia no han sido implementados en el codigo.

Roles de usuario

Hay dos roles claros para el documento: usuario y alumno, que la app usa para gestionar sus asignaturas, documentos y estudios. Y luego administrador, que usa el panel web para revisar el sistema y administrar usuarios y asignaturas. En el código del panel admin aparecen las vistas de dashboard, usuarios y asignaturas, y en el backend se manejan roles como ADMIN y USER.

1.2. Planificacion en trello

Aqui dejo el enlace de trello con el tablero y la planificacion (te pedirá que inicies sesion y te unas como miembro):

<https://trello.com/invite/b/69e5f24b79d03a84ff3f152e/ATTI8013b8495492ada172a22f4be3b563e6C11D87B6/easy4you-planificacion-del-proyecto>

Ejercicio 2. Necesidades hardware y software necesario

Hardware

Para utilizar Easy4You hace falta un ordenador de desarrollo con procesador de 4 núcleos al menos, 8 GB de mínimo y 16 GB de RAM recomendables, al menos 10–20 GB libres para el backend, la base de datos, y conexión a internet para descargas, dependencias y pruebas.

Software

Se necesita JDK compatible con el backend Java, Spring Boot para la API REST y el panel web, MySQL como base de datos, un navegador web para el panel de administración y un cliente como VS Code o IntelliJ para editar el código.

Infraestructura complementaria

Para el asistente de estudio con generación automática de texto, el backend necesita además acceso a un servicio de IA o a un modelo local, y almacenamiento para documentos subidos.

EJERCICIO 3 – DISEÑO DE CASOS DE USO

3.1. Actores del sistema

En la aplicación se identifican dos tipos de actores:

- **Usuario:** persona que utiliza la aplicación para gestionar asignaturas, documentos y estudiar.
- **Administrador:** usuario con permisos avanzados que accede al panel de administración para gestionar el sistema.

3.2. Casos de uso

Casos de uso del Usuario

El usuario puede realizar las siguientes acciones dentro del sistema:

- Registrarse en la aplicación
- Iniciar sesión
- Gestionar asignaturas (crear, ver y eliminar)
- Subir documentos
- Visualizar documentos
- Generar contenido (resúmenes, test y flashcards)
- Consultar progreso

Casos de uso del Administrador

El administrador tiene acceso a funciones de gestión del sistema:

- Acceder al panel de administración
- Gestionar usuarios
- Gestionar asignaturas
- Visualizar estadísticas generales (dashboard)

3.3. Descripción general

Los casos de uso describen las funcionalidades principales del sistema y la interacción entre los actores y la aplicación.

El usuario interactúa con la aplicación para gestionar su contenido académico y mejorar su estudio, mientras que el administrador supervisa y gestiona el sistema a través del panel web.

Ejercicio 4 - Diseño de la base de datos.

Imagen Draw.io: